Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Área de ubicación para el desarrollo del trabajo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación

Procesamiento de imágenes

Título del proyecto de Trabajo Terminal

Sistema de procesamiento de imágenes médicas

Presenta(n):

José Diego Méjia Félix
Erick Osbaldo Hinojoza Sandate

Director:

Mayra Alejandra Torres Hernández

Asesores:

Rafael Castañeda Díaz
Víctor Hugo Carrera Escobedo

Zacatecas, Zacatecas a 04 de septiembre de 2026

Índices

Índice de contenido

Descripción del proyecto..... 1
Objetivo general del proyecto..... 1
Objetivos particulares del proyecto. 1
Marco metodológico. 2
Cronograma de actividades..... 5
Bibliografía. 6

Índice de tablas

Índice de figuras

Índice de gráficas

Descripción del proyecto.

En el presente proyecto se propone el desarrollo de un sistema de software en el cual se usarán técnicas de preprocesamiento de imágenes, analizando regiones de interés y/o características descriptivas en mastografías, que la vuelven única.
Se espera lograr obtener un sistema entrenado capaz de clasificar e identificar características únicas de las mastografías que generen una experiencia de usuario agradable hacia los profesionales que utilicen la herramienta, para que finalmente ellos puedan validar y asignar la etiqueta correspondiente.

Objetivo general del proyecto.

Desarrollar un sistema local de apoyo al análisis de mamografías mediante técnicas de preprocesamiento de imágenes y aprendizaje profundo orientado al realce de características y a la detección de regiones de interés, proporcionando al especialista información visual que facilite la revisión y corroboración de los resultados obtenidos.

Objetivos particulares del proyecto.

- **Caracterización de los datos.** Caracterizar las mamografías y anotaciones de MEXBreast, considerando sus propiedades de imagen, resolución espacial, distribución de las agrupaciones de microcalcificaciones y limitaciones para la generación de recortes y la evaluación de su localización.
- **Preprocesamiento y evaluación.** Determinar una estrategia de preprocesamiento mediante la comparación cuantitativa y visual de técnicas de normalización, realce de contraste y reducción de ruido, considerando la conservación de las características relevantes de las agrupaciones de microcalcificaciones.
- **Construcción de los conjuntos de recortes.** Diseñar una estrategia de generación, etiquetado y organización de recortes que considere las anotaciones y la escala espacial de las imágenes, e incluya regiones con el hallazgo objetivo y regiones de

contraste definidas por un protocolo, para construir conjuntos independientes de entrenamiento, validación y prueba.

- **Desarrollo y evaluación del localizador.** Desarrollar y evaluar un método de localización de regiones candidatas con agrupaciones de microcalcificaciones, basado en el análisis de recortes mediante una CNN, valorando su capacidad para localizar las agrupaciones anotadas y controlar las falsas propuestas en imágenes no utilizadas durante el entrenamiento.
- **Generación e integración de mapas de activación.** Implementar Grad-CAM sobre la CNN entrenada e integrar los mapas de recortes sobre la mamografía original, evaluando su correspondencia espacial con las regiones anotadas y su utilidad para explorar las predicciones del modelo.
- **Interfaz de exploración local.** Desarrollar una interfaz gráfica local que permita cargar una mastografía, visualizar la distribución de recortes y las regiones candidatas, seleccionar y ampliar regiones, y consultar sus predicciones, mapas de activación, histogramas y características disponibles.

Marco metodológico.

En el presente proyecto se utilizará una metodología de trabajo basada en CRISP – DM, esto debido a que cada etapa que compone esta metodología se adapta de mejor manera para todo el desarrollo del proyecto. Básicamente las etapas se dividirán en la comprensión y entendimiento de los conceptos relacionados a nuestro proyecto e imágenes en general, la selección y comprensión de los datos a utilizar, su preparación que será la parte fuerte del proyecto y consistirá prácticamente la mayoría del proyecto, posteriormente al tener las seleccionadas las técnicas de preprocesamiento que mejores resultados nos den, vamos a desarrollar, entrenar y evaluar nuestro modelo de aprendizaje automático.

Comprensión del negocio

De acuerdo con la primera etapa de nuestra metodología realizaremos una investigación relacionada con el análisis de imágenes mamográficas y la identificación de regiones de

interés, específicamente comenzaremos entendiendo las características en este tipo de imágenes, así como la anomalía que puede ser detectada mediante técnicas de preprocesamiento de imágenes y aprendizaje profundo, por lo tanto, para el final de esta etapa se deberán de seleccionar las características a procesar.

Comprensión de los datos

Durante esta etapa vamos a analizar nuestra base de datos de mamografías obtenidas de MEXBreast [1], ya que incluyen las anomalías necesarias para nuestro proyecto y además es de acceso público. Se estudiarán las características de las imágenes, dimensiones, formatos y distribuciones de clases.

Además, identificaremos posibles problemas que puedan afectar posteriormente en las demás etapas, por ejemplo, imágenes con diferentes dimensiones, variaciones de contraste, ruido, duplicidad en los datos, información irrelevante o que la distribución entre las clases este desequilibrada.

Preparación de los datos

En esta etapa vamos a utilizar técnicas de preprocesamiento de imágenes con el fin de mejorar las características de estas y prepararlas para su utilización en el modelo de aprendizaje profundo.

Para esto primero se realizará una selección y limpieza de datos, es decir, vamos a determinar la información relevante, que imágenes incluir, cuales no, dividir las imágenes en partes más pequeñas para reducir la dimensionalidad, eliminar duplicados o imágenes erróneas para evitar que se produzcan errores cuando entren al modelo y posteriormente se analizaran distintas técnicas de preprocesamiento, considerando operaciones como la normalización, reducción de ruido, ajuste de contraste y realce de estructuras.

Cada operación será evaluada experimentalmente para determinar si se produce realmente una mejora en las características y en el desempeño del modelo final.

Modelado

Para esta parte del proyecto probaremos una Red Neuronal Convolucional (CNN) con una etapa final de Mapeo de Activación de Clases Ponderado por Gradiente (Grad – CAM), la

razón por la que utilizaremos este modelo será por que utiliza una arquitectura sencilla y fácil de desplegar incluso con pocos recursos, dividiremos los datos en conjuntos de entrenamiento, prueba y validación. La entrada que recibirá el modelo serán los recuadros de cada imagen con su respectivo proceso de preparación y finalmente se evaluara el modelo.

Evaluación

Para conocer si nuestro modelo tuvo realmente buenos resultados se analizarán las métricas de precisión, sensibilidad, F1 – score, IoU y mAP, con posibles cambios entre métricas, además podemos comparar los resultados obtenidos con los datos procesados con distintas técnicas o comparar las imágenes sin preprocesamiento y con preprocesamiento, analizando las métricas obtenidas y determinar si la etapa de preparación de datos realmente aporta algo al modelo, finalmente determinar si los resultados son suficientes para proceder a la implementación del sistema o continuar iterando en etapas anteriores.

Despliegue

Finalmente, en la última etapa que utiliza nuestra metodología, una vez tengamos nuestro modelo entrenado se realizará un sistema local con una interfaz gráfica, donde el usuario final podrá ingresar una imagen al modelo y este deberá clasificar y localizar la región de interés, en caso de que la contenga la imagen, de esta manera el experto puede utilizar esta herramienta como un apoyo para la detección de micro cúmulos de calcio y validar si el sistema hace la clasificación correctamente.

Para llevar a cabo lo anterior utilizaremos Visual Studio Code como entorno de desarrollo y Python para el desarrollo debido a su amplia documentación en cuanto al procesamiento de imágenes y modelos de aprendizaje automático, Git para el control de versiones del proyecto y distintas librerías específicas para cada tarea como OpenCV y scikit-image para el procesamiento de imágenes, NumPy para operaciones, PyTorch/TensorFlow para el desarrollo del modelo, Matplotlib para la visualización de imágenes y de igual manera usaremos Python para el desarrollo del sistema local.

Cronograma de actividades.

El cronograma de actividades debe contener la calendarización de las actividades de investigación, desarrollo de productos y administración del proyecto de Trabajo Terminal. Para cada actividad del cronograma debe de especificarse la persona o personas responsables de realizar la actividad, la calendarización planeada y el tiempo real empleado hasta la conclusión de la actividad, así como la indicación del porcentaje de avance.

Se sugiere presentar el cronograma con una gráfica de Gantt, y será utilizado para la administración de las acciones realizadas o por realizar durante el desarrollo del proyecto de Trabajo Terminal, así mismo deberán incluir las actividades relacionadas con la estrategia de control de versiones (definición de la organización o configuración de los archivos y carpetas, y establecer fechas de entregas de líneas base).

Bibliografía.

[1] Lozoya, R. S. L., Barragán, K. N., Domínguez, H. D. J. O., Azuela, J. H. S., Sánchez, V. G. C., & Villegas, O. O. V. (2025). Mexican dataset of digital mammograms (MEXBreast) with suspicious clusters of microcalcifications. *Data in Brief*, *60*, 111587.

Firmas.

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del proyecto de Trabajo Terminal.

Alumno 1.

Alumno 2.

Autorización.

Por medio del presente autorizo la impresión y distribución del marco metodológico y cronograma de actividades, toda vez que lo he leído, comprendido en su totalidad, y estar de acuerdo con su desarrollo.

Atentamente:

Nombre y firma del director del proyecto de TT

Víctor Hugo Calera E.

Nombre y firma del asesor 1.

Rafael Cortañeda D.

Nombre y firma del asesor 2.

DEEPSIGHT

PRODUCT LAUNCH PLAN

Plataforma híbrida de análisis de microcalcificaciones

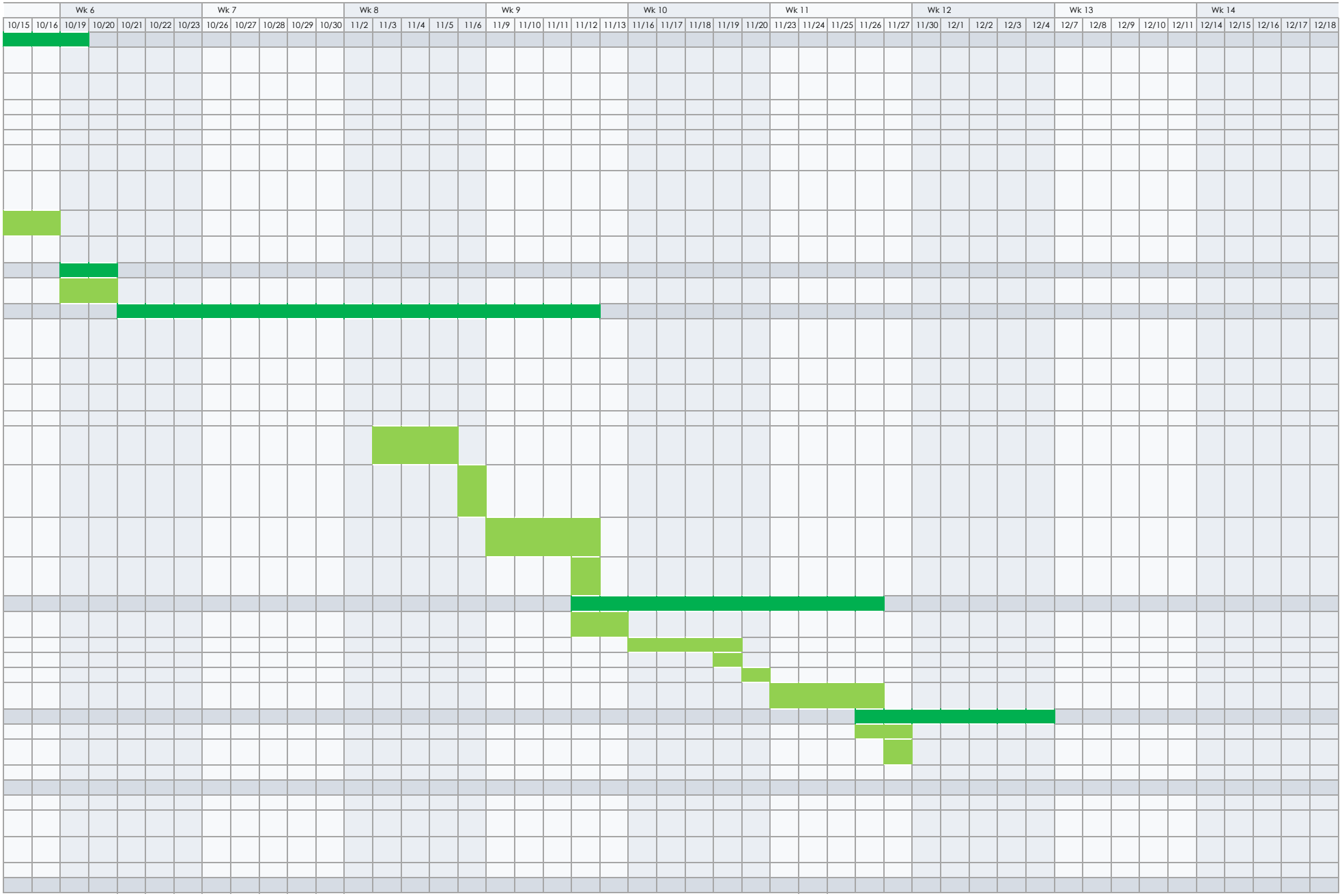
START DATE

sábado, 19 de septiembre de 2026

<-- Enter initial Start Date to populate Timeline dates.

User to complete non-shaded cells only.

									Wk 1					Wk 2					Wk 3					Wk 4					Wk 5		
TAREA	**STATUS**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO REAL**	**FIN REAL**	**# DIAS**	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/12	10/13	10/14
Comprensión del negocio				**9/19**	**10/19**	**9/19**		**21**																							
Desarrollo del marco metodológico y cronograma	Complete	MED	Diego	9/19	9/23	9/19	9/25	3																							
Desarrollo de la matriz de trazabilidad	Complete	MED	Erick	9/24	9/28	9/24	9/30	3																							
Desarrollo del SRS	Complete	MED	Diego	9/29	10/7	9/29	10/10	7																							
Desarrollo del plan de riesgos	Complete	MED	Erick	9/29	10/7	9/29	10/10	7																							
Configuración del repositorio Git	Complete	MED	Erick y Diego	10/7	10/7	10/7	10/7	1																							
Definición de estructura de carpetas y archivos	Needs Review	MED	Erick y Diego	10/7	10/7	10/7	10/7	1																							
Investigación sobre imagenes digitales, mamografías y micro calcificaciones	Needs Review	MED	Erick y Diego	10/8	10/12	10/11	10/14	3																							
Investigación de técnicas de procesamiento de imágenes	Needs Review	MED	Erick y Diego	10/12	10/16	10/11	10/13	5																							
Desarrollo del documento de diseño	Needs Review	MED	Erick y Diego	10/17	11/19	10/15	10/19	24																							
Comprensión de los datos				**10/19**	**10/20**	**10/19**	**10/20**	**2**																							
Análisis exploratorio de las imágenes	Not Started	MED	Erick y Diego	10/19	10/20	10/19		2																							
Preparación de los datos				**10/21**	**11/12**	**10/21**	**11/12**	**17**																							
Realizar el recorte de la imagen en recuadros de tamaño nxn (**a definir**)	Not Started	MED	Erick y Diego	10/21	10/23			3																							
Implementar técnicas de realce de contraste	Not Started	MED	Erick y Diego	10/24	10/27			2																							
Evaluación de realce de contraste	Not Started	MED	Erick y Diego	10/27	10/28			2																							
Calcular las caracteristicas básicas relacionadas con los pixeles (histograma, entre otras.)	Not Started	MED	Erick y Diego	11/3	11/5			3																							
Calcular las caracteristicas relacionadas con las regiones de interes (área y perimetro aproximados)	Not Started	MED	Erick y Diego	11/6	11/8			1																							
Calcular las caracteristicas con las MC´s (número de MC y distancia entre ellas)	Not Started	MED	Erick y Diego	11/9	11/12			4																							
Preparación de datos para entrenamiento, prueba y validación	Not Started	MED	Erick y Diego	11/12	11/12			1																							
Modelado				**11/12**	**11/26**			**11**																							
Selección de la arquitectura del modelo CNN	Not Started	MED	Erick y Diego	11/12	11/14			2																							
Desarrollo del plan de pruebas	Not Started	MED	Erick y Diego	11/15	11/19			4																							
Entrenamiento del modelo	Not Started	MED	Erick y Diego	11/19	11/19			1																							
Ajuste de hiperparámetros	Not Started	MED	Erick y Diego	11/20	11/21			1																							
Implementar la técnica Grad - CAM al modelo	Not Started	MED	Erick y Diego	11/22	11/26			4																							
Evaluación				**11/26**	**12/4**			**7**																							
Evaluación del modelo	Not Started	MED	Erick y Diego	11/26	11/27			2																							
Evaluación con la técnica Grad - CAM implementada	Not Started	MED	Erick y Diego	11/27	11/28			1																							
Reporte final	Not Started	MED	Erick y Diego	11/29	12/4			5																							
Preparación de los datos				**1/25**	**2/14**			**15**																							
Manual de usuario	Not Started	MED	Erick y Diego	1/25	2/1			6																							
Probar distintas técnicas de preprocesamiento	Not Started	MED	Erick y Diego	2/2	2/5			4																							
Evaluación de realce de contraste	Not Started	MED	Erick y Diego	2/5	2/6			1																							
Manual técnico	Not Started	MED	Erick y Diego	2/7	2/14			5																							
Modelado				**2/15**	**3/5**			**15**																							


Wk 6
Wk 7
Wk 8
Wk 9
Wk 10
Wk 11
Wk 12
Wk 13
Wk 14
10/15 10/16 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18

Wk 15					Wk 16					Wk 17					Wk 18					Wk 19					Wk 20				
12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29